—RANCANGAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN —

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

DEEP LEARNING

Gambar Teknik Manufaktur

✦ IDENTITAS PENYUSUN ✦		
Nama Penyusun	:	Fanny Fatchurrahman
NIM	:	20250843704
Mata Pelajaran	:	Gambar Teknik Manufaktur (Mapel Pilihan)
Fase / Kelas	:	Fase F · Kelas XI
Semester	:	2 (Genap)
Sekolah	:	SMK Negeri 2 Depok Sleman

PROGRAM STUDI PPG CALON GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

2026

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM (*DEEP LEARNING*)	
Satuan Pendidikan	SMK Negeri 2 Depok
Bidang Keahlian	Teknik Pemesinan
Program Keahlian	Teknik Pemesinan
Konsentrasi Keahlian	Teknik Pemesinan
Tahun Ajaran	2025/2026
Semester	Genap
Mata Pelajaran	Teknik Gambar Manufaktur
Fase/Kelas	Fase F / Kelas XI
Alokasi Waktu	3 pertemuan × 8 Jam Pelajaran (@45 menit) = 24 JP
Elemen/ Topik	perancangan gambar rakitan kompleks (Assembly) menggunakan aplikasi teknologi CAD software yang relevan.
Identifikasi	**Karakteristik Murid**: Murid Kelas XI TPM sudah menguasai dasar 3D Part Modeling (.ipt) di Autodesk Inventor dan membaca gambar teknik 2D dari semester sebelumnya. • Kesiapan belajar: terbiasa merakit komponen fisik di bengkel pemesinan dan familiar dengan tampilan Autodesk Inventor. • Gaya belajar: mayoritas visual-kinestetik, belajar optimal melalui demonstrasi langsung dan praktik. • Minat: antusias terhadap visualisasi 3D realistis dan kaitannya langsung dengan dunia kerja industri manufaktur. • Diferensiasi: *scaffolding* (panduan bertahap) *step-by-step* bagi murid yang perlu panduan serta pengayaan eksplorasi fitur lanjut bagi yang lebih cepat.

	Materi Pelajaran:
	• Jenis pengetahuan:
	  ○ Prosedural (urutan *Place* → *Ground* → *Constrain*)
	  ○ Konseptual (4 jenis constraint: *Mate/Flush/Insert/Angle*, DOF)
	  ○ Metakognitif (diagnosis mandiri interference/*over-constraint*).
	• Relevansi nyata: *Tool Post* adalah komponen nyata di mesin bubut industri dan rakitannya menentukan akurasi pemesinan.
	• Tingkat kesulitan: sedang (membangun di atas keterampilan Part Modeling yang sudah dikuasai).
	• Integrasi nilai & karakter: Pedagogi Among siswa, saling menghargai proses belajar rekan, kerja teliti dan presisi.

	Dimensi Profil Lulusan:
	☑ **DPL1** Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME ☐ **DPL2** Kewargaan ☑ **DPL3** Penalaran Kritis ☑ **DPL4** Kreativitas ☑ **DPL5** Kolaborasi ☑ **DPL6** Kemandirian ☐ **DPL7** Kesehatan ☑ **DPL8** Komunikasi
Desain Pembelajaran	**Capaian Pembelajaran**: Pada akhir Fase F, murid mampu menerapkan perancangan gambar sederhana, gambar detail, dan gambar rakitan yang kompleks sesuai aturan gambar dan tanda pengerjaan menggunakan teknologi CAD.
	Lintas Disiplin Ilmu: • Matematika: geometri 3D, sistem koordinat kartesian, toleransi numerik. • Teknik Pemesinan: fungsi *Tool Post* pada mesin bubut, proses pemasangan komponen. • Fisika: mekanika rigid body, *Degrees of Freedom (DOF),* keseimbangan sistem. • Teknologi Informasi: file management CAD (.iam, .ipt), Google Classroom/Drive.
	Tujuan Pembelajaran: Murid dapat membuat file Assembly .iam Tool Post, menetapkan *Grounded Component* sebagai referensi tetap, dan menerapkan Mate/Flush/Insert/Angle Constraint pada seluruh 8 komponen sehingga Degrees of Freedom (DOF) = 0 (*fully constrained* (terkunci sempurna)).
	Praktik Pedagogis : • Model: *Understanding by Design* (UbD) metode 3 tahap: (1) *Desired Results* (Hasil yang Diharapkan), (2) *Assessment Evidence* (Bukti Penilaian), (3) *Learning Plan* (Rencana Pembelajaran). • Pendekatan: *Deep Learning* berbasis 3 prinsip: (1) Berkesadaran (*Mindful*), (2) Bermakna (*Meaningful*), (3) Menggembirakan (*Joyful*). • Strategi Among Tamansiswa: (1) Ing Ngarsa Sung Tuladha (demonstrasi guru) (2) Ing Madya Mangun Karsa (guru dampingi aktif) (3) Tut Wuri Handayani (guru dorong kemandirian). • Metode: (1) demonstrasi-imitasi (Pertemuan 1), (2) *scaffolded practice* (latihan terbimbing bertahap) (Pertemuan 2), (3) *project based learning* (Pertemuan 3).
	Kemitraan Pembelajaran : • Guru lintas mapel: kolaborasi Gambar Teknik Fabrikasi Logam & Manufaktur dan Teknik Pemesinan.

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>

- Antar murid: *peer-teaching* (tutor sebaya) dan *peer-review* (saling cek pekerjaan) checklist (daftar cek saling periksa) setiap akhir pertemuan.
- DUDI: gambar referensi *Tool Post* (referensi industri nyata).

</td></tr>
<tr><td>

Lingkungan Pembelajaran:

- Lab CAD: komputer terinstal Autodesk Inventor 2022, proyektor, koneksi internet.
- Budaya belajar: murid bebas bertanya, mengeksplorasi, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.
- Ruang virtual: Whatsapp untuk distribusi materi dan umpan balik (*feedback*) digital, Google Classroom/Drive untuk pengumpulan tugas.

</td></tr>
<tr><td>

Pemanfaatan digital :

- Google Classroom:, LKM, pengumpulan .iam.
- Whatsapp : distribusi file PDF, umpan balik (*feedback*) individual.
- YouTube: video tutorial constraint, sumber belajar mandiri & remedial.
- Google Form: asesmen awal, *exit ticket* (pertanyaan penutup) harian, *self-assessment* (penilaian diri sendiri) checklist (daftar cek mandiri).
- Software CAD: Autodesk Inventor 2022 (*Assembly Environment*, *Constraint Panel*, *DOF Inspector*).

</td></tr>
<tr><td>

Asesmen Pembelajaran

</td><td>

Asesmen dilaksanakan dalam tiga fungsi:

(1) sebagai pembelajaran (*assessment as learning*),
(2) untuk pembelajaran (*assessment for learning*),
(3) dan hasil pembelajaran (*assessment of learning*)

Asesmen tersebut disesuaikan dengan karakteristik murid.

<table>
<tr><th>Jenis</th><th>Ranah</th><th>Teknik</th><th>Bentuk/ Instrumen</th></tr>
<tr><td>Asesmen Awal (sebelum pembelajaran)</td><td>Pengetahuan awal
Karakter, minat, gaya belajar</td><td>Tes & Non-tes</td><td>Kuesioner melalui Google Form.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Asesmen Formatif (selama pembelajaran)</td><td>Assessment as Learning (Asesmen sebagai Proses Belajar) Sikap (DPL)</td><td>Non-tes</td><td>Jurnal reflektif harian, self-assessment (penilaian diri sendiri) checklist (daftar cek mandiri), peer assessment (penilaian antar murid)</td></tr>
<tr><td>Assessment for Learning (Asesmen untuk Perbaikan Belajar) Keterampilan</td><td>Non-tes, Alternatif</td><td>Exit ticket (pertanyaan penutup), observasi guru, umpan balik (feedback) formatif, peer-review (saling cek pekerjaan)</td></tr>
<tr><td>Asesmen Sumatif (setelah pembelajaran)</td><td>Assessment of Learning (Asesmen Hasil Belajar) Pengetahuan & Keterampilan</td><td>Tes & Non-tes</td><td>Penilaian kinerja: file .iam Tool Post + .idw 3 lembar + PDF (pengumpulan akhir Pertemuan 3)</td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="3">Pertemuan 1 (8 JP) — Place Component · Grounded Component</th></tr>
<tr><th colspan="2">LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN</th><th>Alokasi Waktu</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Pengalaman Belajar</td><td>AWAL (Berkesadaran & Bermakna)</td><td rowspan="2">15 Menit</td></tr>
<tr><td>Pembuka pembelajaran yang mempersiapkan murid sebelum memasuki inti pembelajaran melalui orientasi bermakna, apersepsi kontekstual, dan motivasi menggembirakan.
❖ Sistem Among Ing Ngarsa Sung Tuladha, Teladan sikap profesional, pemantik konteks nyata
• Guru memberi salam, memimpin doa bersama, dan menyapa murid dengan hangat, dan melakukan presensi murid.
• Guru memutar video 1 menit: mesin bubut beroperasi dan Tool Post terpasang di atas compound rest.
• Pertanyaan Pemantik : "Komponen kecil ini menentukan akurasi pemesinan. apa yang terjadi jika rakitannya salah?"
• Murid mengidentifikasi 8 komponen pada PDF referensi Tool Post 3 lembar.
• Pertanyaan Esensial: "Mengapa satu komponen harus ditetapkan sebagai referensi tetap (Grounded) sebelum komponen lain dipasangkan?"
• Tujuan hari ini: membuat file .ipt dan .iam baru, menempatkan seluruh 8 komponen Tool Post, dan menetapkan Grounded Component.</td></tr>
<tr><td colspan="2">INTI</td></tr>
<tr><td></td><td>Memahami (Berkesadaran)
Murid aktif mengonstruksi pengetahuan prosedural Assembly Environment dan konsep Grounded Component melalui demonstrasi langsung.
❖ Sistem Among Ing Ngarsa Sung Tuladha, Demonstrasi Assembly Environment
1. Guru membuka Autodesk Inventor → New → Assembly (.iam) → simpan "Tool_Post_[nama].iam".
2. Guru memperkenalkan panel utama: Browser Panel (panel daftar komponen), Constraint Panel, View toolbar.
3. Guru mendemonstrasikan Place Component: pilih "Tool_Holder.ipt" → klik di area kerja → tekan Esc.
4. "Tool Holder adalah komponen referensi utama yang nantinya semua komponen lain akan mengacu padanya."
5. Guru menetapkan Grounded: klik kanan Tool Holder di Browser → Grounded → perhatikan tanda jepitan (pin) muncul.
6. Murid mengamati dan mencatat langkah di LKM kolom "Langkah Memahami".</td><td>75 Menit</td></tr>
</table>

	Mengaplikasi *(Bermakna & Menggembirakan)* Murid mengaplikasikan prosedur *Place Component* untuk seluruh 8 komponen Tool Post secara kontekstual. ❖ ***Sistem Among Ing Madya Mangun Karsa, Dampingi aktif penempatan 8 komponen*** 7. Murid menempatkan komponen satu per satu: Tool Holder (sudah Grounded), Base Plate, Stud, Clamping Nut, Handle, Knob, 8× Set Screw, 4× Grub Screw. 8. Guru berkeliling, mengamati, dan memberi umpan balik (*feedback*) langsung per murid menggunakan lembar observasi. 9. Murid verifikasi: semua komponen muncul di *Browser Panel* (panel daftar komponen) sesuai PDF referensi. ❖ ***Sistem Among Tut Wuri Handayani, Eksplorasi mandiri bagi yang lebih cepat*** 10. Murid yang selesai lebih awal melakukan eksplorasi View Representations (Home View, *Isometric*) dan mencatat temuan di LKM.	160 Menit
	Merefleksi *(Bermakna)* Murid mengevaluasi proses yang telah dilakukan dan memaknai konsep *Grounded Component* dalam konteks industri. ❖ ***Sistem Among Tut Wuri Handayani, Mendorong refleksi mandiri*** 11. *Exit ticket* (pertanyaan penutup) lisan (2–3 murid secara acak): "Mengapa Tool Holder dipilih sebagai Grounded, bukan Stud?" 12. Murid mengisi kolom "Refleksi" pada LKM: "Jika *Grounded Component* tidak ditetapkan, apa yang terjadi pada seluruh assembly?" 13. Guru memberikan umpan balik (*feedback*) konfirmasi dan meluruskan miskonsepsi.	40 Menit
	PENUTUP *(Menggembirakan)*	
	Memberikan umpan balik (*feedback*) konstruktif, menyimpulkan pembelajaran, dan merencanakan pertemuan berikutnya. ❖ ***Sistem Among Ing Ngarsa Sung Tuladha, Apresiasi dan arahan*** • Murid menyimpan file .iam → screenshot *Browser Panel* (panel daftar komponen) → upload ke Google Classroom folder "Pertemuan 1". • Guru mengapresiasi usaha murid dan memberikan pratinjau Pertemuan 2: "Komponen yang sudah ada besok kita assembly agar tidak bergerak" • Doa bersama dan salam penutup.	15 Menit

Pertemuan 2 (8 JP) Mate · Flush · Insert · Angle Constraint → DOF = 0		
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN		**Alokasi Waktu**
Pengalaman Belajar	**AWAL** *(Berkesadaran)*	
	❖ **Sistem Among Ing Ngarsa Sung Tuladha, Apersepsi review *exit ticket* (pertanyaan penutup) Pertemuan 1** • Guru memberi salam, memimpin doa bersama, dan menyapa murid dengan hangat, dan melakukan presensi murid. • Screenshot *Browser Panel* (panel daftar komponen) terbaik dari Pertemuan 1 ditampilkan di proyektor setelah itu melakukan apresiasi publik. • Pertanyaan Pemantik: "Komponen yang sudah ditempatkan tapi masih bisa bergeser ke mana saja solusi apa yang harus dilakukan?" • Tujuan hari ini: seluruh 8 komponen terkunci sempurna agar DOF = 0 (*fully constrained*). • Pertanyaan Esensial: "Mengapa DOF = 0 sangat penting sebelum gambar drawing dibuat?"	15 Menit
	INTI	
	Memahami *(Berkesadaran)* *Murid membangun pemahaman konseptual 4 jenis constraint dan kaidah penggunaannya melalui demonstrasi langsung.* ❖ ***Sistem Among Ing Ngarsa Sung Tuladha, Demo 4 jenis constraint secara bertahap*** 1. MATE: Assemble → Constraint → Mate → pilih 2 permukaan datar → Base Plate ↔ Tool Holder → OK. Fungsinya: menempelkan 2 permukaan. 2. FLUSH: pilih 2 sisi samping komponen → kedua sisi menjadi sejajar (rata). Beda dengan Mate: Flush mensejajarkan permukaan, Mate menempelkan. 3. INSERT: pilih 2 sumbu lingkaran dan permukaan → Stud masuk ke lubang Tool Holder koaksial di tambah jarak dalam 1 langkah. 4. ANGLE: pilih permukaan referensi dan sumbu → atur sudut rotasional Clamping Nut (orientasi posisi kunci). 5. Guru memperlihatkan DOF setelah tiap constraint: Inspect → Degrees of Freedom → nilai DOF berkurang.	75 Menit
	Mengaplikasi *(Bermakna & Menggembirakan)* *Murid mengaplikasikan 4 constraint secara berurutan pada seluruh komponen hingga DOF = 0.* ❖ **Sistem Among Ing Madya Mangun Karsa, *Feed-forward* (Arahan Perbaikan ke Depan) per murid, urutan constraint terstruktur**	160 Menit

	6. Urutan: (1) Mate dan Flush Base Plate ke Tool Holder, (2) Insert Stud ke Tool Holder, (3) Mate Clamping Nut, (4) Insert Handle, (5) Insert×8 Set Screw, (6) Insert×4 Grub Screw, (7) Mate Knob. 7. Guru berkeliling menggunakan lembar observasi dan melakukan umpan balik (*feedback*) langsung jika ada constraint yang salah. 8. Murid yang constraint-nya error guru akan mendampingi identifikasi: komponen mana yang masih *floating* (komponen belum terkunci)? ❖ **Sistem Among Tut Wuri Handayani, Verifikasi DOF & *peer-teaching* (tutor sebaya)** 9. Murid selesai → Inspect → *Degrees of Freedom* → konfirmasi DOF = 0. 10. Murid yang DOF = 0 → dampingi rekan yang masih mengalami kesulitan (*peer-teaching* terstruktur).	
	Merefleksi *(Bermakna)* Murid mengevaluasi pemahaman constraint dan melakukan *self-assessment* (penilaian diri sendiri) kemajuan belajar. ❖ **Sistem Among Tut Wuri Handayani, Refleksi mandiri & *self-assessment* (penilaian diri sendiri)** 11. *Self-assessment checklist* (daftar cek mandiri): centang constraint yang sudah dikuasai dan yang masih ragu di LKM. 12. *Exit ticket* (pertanyaan penutup) tertulis: "Jelaskan perbedaan Mate vs Flush! Berikan 1 contoh dari assembly Tool Post." 13. Guru membaca *exit ticket* (pertanyaan penutup) secara cepat kemudian melakukan identifikasi 2–3 miskonsepsi umum untuk dibahas singkat.	40 Menit
	PENUTUP *(Bermakna)*	
	Memberikan umpan balik (*feedback*) konstruktif, menyimpulkan pembelajaran, dan merencanakan pertemuan berikutnya. ❖ ***Sistem Among Ing Ngarsa Sung Tuladha, Apresiasi dan arahan Pertemuan 3*** • Murid menyimpan file .iam kemudian upload screenshot Inspect DOF = 0 ke Google Classroom folder "Pertemuan 2". • Guru menyampaikan pratinjau Pertemuan 3: "Assembly siap — besok kita buat gambar kerja .idw 3 lembar!" • Doa bersama dan salam penutup.	15 Menit

<table>
<tr><th colspan="3">Pertemuan 3 (8 JP) IDW 3 Lembar · BOM · Balloon · Ekspor PDF ★ SUMATIF SIKLUS 1</th></tr>
<tr><th colspan="2">LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN</th><th>Alokasi Waktu</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Pengalaman Belajar</td><td>AWAL (Berkesadaran & Bermakna)</td><td rowspan="2">15 Menit</td></tr>
<tr><td>❖ Sistem Among Ing Ngarsa Sung Tuladha, Kontras drawing industri vs model 3D
• Guru memberi salam, memimpin doa, dan menyapa murid, dan melakukan presensi.
• Guru menampilkan drawing industri nyata (bukan Tool Post). "Info apa yang ada di sini tapi tidak ada di model 3D kemarin?"
• Pertanyaan Esensial: "Bagaimana gambar kerja yang baik bisa berbicara sendiri kepada operator mesin tanpa penjelasan tambahan?"
• Pemantik: "BOM dan Balloon dan menanyakan apa fungsinya di gambar rakitan? Mengapa tanpa itu gambar tidak bisa digunakan produksi?"
• Tujuan hari ini: buat .idw 3 lembar lengkap + ekspor PDF dan Asesmen Sumatif Siklus 1.</td></tr>
<tr><td colspan="2">INTI</td></tr>
<tr><td>Memahami (Berkesadaran)
Murid memahami Drawing Environment .idw, prosedur pembuatan multi-sheet, BOM, Balloon, dan Title Block melalui demonstrasi langsung.
❖ Sistem Among Ing Ngarsa Sung Tuladha, Demo Drawing Environment .idw langkah per langkah
1. New Drawing → pilih template A4 ISO → asosiasikan ke file .iam Tool Post.
2. Base View (tampak atas, skala 1:2) → Projected View (tampak depan dan tampak kiri).
3. Section View A-A: buat cutting plane vertikal → arsiran hatch otomatis.
4. Insert → Parts List (BOM): asosiasikan ke .iam → OK → drag ke posisi title area.
5. Annotate → Balloon → klik tiap komponen → nomor balloon sesuai BOM otomatis.
6. Title Block: klik 2× → isi Nama Gambar, Skala, Satuan mm, No. Lembar 1/3.
7. New Sheet untuk lembar 2 dan 3 → lanjutkan tambah view detail dan komponen.</td><td>75 Menit</td></tr>
</table>

	Mengaplikasi *(Bermakna & Menggembirakan)* *Murid membuat file .idw 3 lembar lengkap secara mandiri sesuai standar gambar rakitan industri.* ❖ **Sistem Among Ing Madya Mangun Karsa, Dampingi per lembar, *feed-forward* (arahan perbaikan ke depan) individual** 8. Lembar 1 (A4, 1:2): Assembly view (tampak atas, depan, kiri) + BOM Table + Balloon Annotation + Title Block. 9. Lembar 2 (A4, 1:1): Section View A-A (detail irisan vertikal) + anotasi ukuran kritis. 10. Lembar 3 (A4, 1:1): Detail komponen utama (Tool Holder, Base Plate, Stud) dengan dimensi lengkap. 11. Ekspor semua lembar: File → Export → PDF → Print Quality → simpan "Tool_Post_[nama].pdf". ❖ ***Sistem Among Tut Wuri Handayani, Eksplorasi Isometric View opsional*** 12. Murid selesai PDF bisa tambahkan *Isometric* View opsional pada lembar 1 di area kosong.	160 Menit
	Merefleksi *(Bermakna)* *Murid melakukan peer review checklist dan jurnal reflektif untuk memaknai nilai gambar teknik sebagai komunikasi industri.* ❖ ***Sistem Among Tut Wuri Handayani, Peer review terstruktur*** 13. Peer review berpasangan menggunakan checklist 5 aspek: ✓ view lengkap, ✓ BOM ada & benar, ✓ balloon terhubung, ✓ title block terisi, ✓ skala sesuai. 14. Murid mengisi jurnal reflektif digital di Google Form: "Hal paling bermakna dari Siklus 1 dan bagaimana gambar rakitan sebagai komunikasi industri." 15. Guru merangkum hasil peer review dan memberikan umpan balik (*feedback*) klasikal.	40 Menit
	PENUTUP *(Bermakna)*	
	Tahap akhir pembelajaran sekaligus pengumpulan Sumatif Siklus 1. ❖ ***Sistem Among Ing Ngarsa Sung Tuladha, Apresiasi karya & motivasi*** • Guru memilih 2–3 PDF terbaik dan ditampilkan di proyektor serta berikan apresiasi publik yang tulus. • Pengumpulan Sumatif Siklus 1: upload .iam + .idw + PDF ke Google Classroom folder "Sumatif_S1"	15 Menit

	(deadline hari ini). • Pratinjau Siklus 2: "Setelah Gambar rakitan selesai di Siklus 2 kita buat gambar ragum dengan toleransi ISO N7/N8 dan Section View!" • Doa bersama dan salam penutup.	

REFLEKSI, REMEDIAL DAN PENGAYAAN	**REFLEKSI GURU** • Apakah Pertemuan 1–Pertemuan 3 sudah memfasilitasi murid mencapai TP Siklus 1 (DOF=0 + .idw 3 lembar + PDF)? • Apakah diferensiasi (*scaffolding* & pengayaan) berjalan efektif untuk semua murid? • Miskonsepsi apa yang paling sering muncul? Bagaimana cara mengatasinya di siklus berikutnya? • Apakah alokasi waktu Awal/Inti/Penutup sudah proporsional?
	REFLEKSI MURID/ SURVEI KEPADA GURU • Apa yang sudah saya pelajari dengan baik dari Siklus 1 (Pertemuan 1 – Pertemuan 3)? • *Constraint* mana yang masih membingungkan? Apa yang perlu saya latih lagi? • Apa yang dapat dilakukan guru untuk membantu saya lebih baik di pertemuan berikutnya?
	RENCANA REMEDIAL DAN PENGAYAAN **Remedial:** • Murid dengan nilai Sumatif Siklus 1 < KKM akan melakukan ulang constraint pilihan yang belum benar. • Bimbingan individual: guru mendampingi *step-by-step* ulang constraint yang salah. • Deadline fleksibel: pengumpulan ulang maksimal 3 hari setelah pengumuman nilai. **Pengayaan:** • Murid yang melampaui KKM dapat membuat Exploded View .ipn Tool Post + animasi disassembly. • Eksplorasi fitur: View Representations + Layer Visibility untuk presentasi yang lebih profesional.
KOMPONEN PENDUKUNG	**KOMPONEN PENDUKUNG** 1. Lampiran LKM • LKM 1 https://docs.google.com/document/d/1Lhr1i9b2RLVd_NEvy3B11ZqJvBL49gUu/ • LKM 2 https://docs.google.com/document/d/1sBIU2hqaNwitKyD82rSaKLb4PAYC6FDW/

	• LKM 3 https://docs.google.com/document/d/1KHFJz0Y-96c2jItWZEATojzmjE-e_DcU/
	2. Lampiran Bahan ajar • Bahan Ajar Pertemuan 1 https://docs.google.com/document/d/1uKJ--3a0daNW_ljcXNuS8dkDnhOmCo1p/edit • Bahan Ajar Pertemuan 2 https://docs.google.com/document/d/1LFOBaFJKk2XngAPN0wyiYba5Owv1ts-H/edit • Bahan Ajar Pertemuan 3 https://docs.google.com/document/d/1rjIQ4LsidlR5duOV4o2Jf5-m9e0KVX7r/edit?usp=sharing&ouid=104674702343559505139&rtpof=true&sd=true

	3. Lampiran Media Pembelajaran • Media Pembelajaran Pertemuan 1 https://docs.google.com/presentation/d/1XlIcQrENNVE1mYBKk9ktv1Cbs_XOB9gq/edit
	4. Lampiran Instrumen asesmen • Asesmen Siklus 1 https://docs.google.com/document/d/1fz1O-MONGiNkjeW5Leqk9paj_GRjf6k-/
DAFTAR PUSTAKA	**Daftar pustaka** • Autodesk Education. (2023). Autodesk Inventor Assembly Constraints. Diakses dari https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview • Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by Design* (2nd ed.). Alexandria, VA: ASCD. • BSKAP Kemendikdasmen. (2025). Keputusan Kepala BSKAP No. 046/H/KR/2025 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka. Jakarta. • Kemdikbud. (2025). Panduan Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*). Jakarta: Kemdikbudristek. • Fadlillah, M. (2022). Pendidikan Karakter Berbasis Tamansiswa. Yogyakarta: Media Akademi.

Yogyakarta, 10 April 2026

Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 2 Depok

Mahasiswa PPG Calon Guru,

Nama lengkap, ttd, dan cap

Fanny Fatchurrahman

NIP

20250843704